Есепті программалау

Есепті түсіну, алгоритм құру және Python-да шешу

7-СЫНЫП · ИНФОРМАТИКА

Made with GAMMA

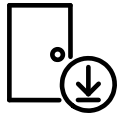
БҮГІНГІ МАҚСАТ

Бүгін не үйренеміз?



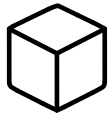
Шартын қысқа жазу

Есептің шартын қысқа жазу



Кіріс, өңдеу, нәтиже

Кіріс, өңдеу, нәтиже ұғымдарын ажырату



Блок-схема мен Python

Блок-схема мен Python кодын сәйкестендіру



Мысалмен тексеру

Жауапты мысалмен тексеру

Made with GAMMA

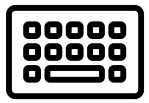
АЛГОРИТМ

Кез келген есепке арналған 5 қадам

1. Шартын мұқият оқы
2. Берілгенін және табу керегін белгіле
3. Формула немесе әрекеттер ретін жаз
4. Алгоритмді кодқа айналдыр
5. Мысалмен тексеріп, қатені түзет

Made with GAMMA

Python-дағы негізгі құралдар



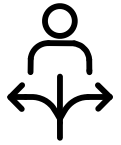
input()

Мәлімет енгізу



print()

Нәтижені шығару



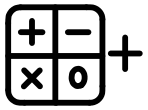
if / else

Шарт тексеру



int(), float()

Сан түріне айналдыру



+, -, *, /, //, %

Арифметикалық амалдар

Made with GAMMA

1-ЕСЕП

Дөңгелектердің ауданы

Радиустары R1 және R2 болатын екі дөңгелектің аудандарының қосындысын тап.

$$S = \pi R1^2 + \pi R2^2$$

Кіріс	R1, R2
Өңдеу	pi * (R1**2 + R2**2)
Шығыс	аудан

PYTHON КОДЫ

Made with GAMMA

2-ЕСЕП

Өлшем бірліктері

Қарыс шамамен 21–22 см, тұтам шамамен 8–10 см. Берілген ұзындықты осы өлшемдерге айналдыру идеясын түсін.

01

1 · Сантиметр

Өлшемдерді алдымен сантиметрмен жаз

02

2 · Бөлу

Бөлу арқылы толық өлшем санын тап

03

3 · Қалдық

Қалдықты **%** арқылы тексер

220 см → 10 қарыс және 22 тұтам

Made with GAMMA

3–4-ЕСЕП

Цифрлармен жұмыс

3-есеп

Санның мыңдығы мен жүздігінің көбейтіндісін табу.

```
мыңдық = n // 1000
жүздік = n // 100 % 10
```

4-есеп

Үш кабинеттегі оқушылар санын қосу; әр партаға екі оқушы отырса, парта санын анықтау.

```
Парталар саны = оқушылар саны // 2
```

Санды цифрларға бөлу үшін `//` және `%` амалдарын қолдан.

Made with GAMMA

5–6-ЕСЕП

Уақыт пен бет нөмірі

Уақыт

Сабақ үзілісі: уақытты минутқа айналдыр, сабақтар мен үзілістерді қос, қайтадан сағат:минут түріне келтір.

Уақытпен жұмыс: total = сағат * 60 + минут. Соңында total // 60 және total % 60 қолданылады.

Бет нөмірлеу

N бетке дейінгі нөмірлердегі цифрлар санын разрядтар бойынша сана.

Мысалы, 9 бетке дейін 9 цифр, 20 бетке дейін 31 цифр жұмсалады.

Made with GAMMA

7-ЕСЕП

Санның таңбасын анықтау

x санының таңбасы үш түрлі болады:

01	02	03
x > 0	**x < 0**	**x = 0**

ҚЫСҚА PYTHON ҮЛГІСІ

```
x = int(input())

print(1 if x > 0
      else -1 if x < 0
      else 0)
```

ЕГЕР ... ӘЙТПЕСЕ ... ҚАЛҒАН ЖАҒДАЙДА ...

Made with GAMMA

8-ЕСЕП

Бүтін санды анықтау

n саны бүтін немесе бүтін емес екенін анықта.

1

Егер n == int(n) болса, жауап —

0

Әйтпесе жауап — 0.

PYTHON

```
n = float(input())

print(1 if n == int(n) else 0)
```

Шартты тексер де, нәтижені шығар.

Made with GAMMA